

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

الظواهر الكهربائية

الثالثة متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما شروط الأمانة

مركبات الكفاءة

- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها
- يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يعرف المقادير الفيزيائية المميزة لدارة كهربائية : شدة التيار ، قيمة التوتر، قيمة المقاومة ، القوة المحركة الكهربائية
- يقيس التوتر و شدة التيار و قيمة المقاومة
- يستخدم أجهزة القياس الخاصة : الأمبير متر، الفولط متر ، متعدد القياسات
- يعرف قانوني الشدات و التوترات في دارة كهربائية و يتحقق تجريبيا من القانونين
- يوظف قانون أوم
- يحترم قواعد الأمن الكهربائي

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- وضعيات تجريبية لتعيين المقادير المميز للتيار الكهربائي : شدة التيار و التوتر الكهربائي
- البحث عن علاقة بين التوتر و التيار الكهربائي و توظيف مفهوم المقاومة الكهربائية كخاصية للناقل الكهربائي
- التدريب على قياس شدة التيار و قيمة التوتر و قيمة المقاومة الكهربائية

السندات التعليمية المستعملة

العقبات المطلوب تخطيها

- مولدات ، مصابيح ، مقاومات ، متعدد القياسات ، فولط متر ، أمبير متر، أسلاك توصيل

- التفريق بين المقادير الفيزيائية
- استعمال أجهزة القياس استعمالا صحيحا

أنشطة المتعلم

أنشطة المعلم

المراحل

تقويم تشخيصي
الوضعية المشكلةقراءة الوضعية و مناقشتها
ضمن أفواج و تقديم
فرضيات

نص الوضعية الجزئية:

تعرض تلفاز صديقك لعطل فأخذه لمصلح الأجهزة فرأى عنده بعض الأجهزة التي يستعملها للقياسات فسأله عن بعضها فذكر له جهاز متعدد القياسات فتساءل عن وظيفته كما رأى أجهزة تحمل دلالات مختلفة مثل 220V 10KΩ 20A فتساءل عن معناها وكيف تقاس هذه المقادير وضح له ذلك

مناقشة الوضعية الجزئية.

- جمع الفرضيات و التصورات
- مناقشتها

المرحلة 01

مفهوم شدة التيار
الكهربائي المستمر

النشاط 01: تدفق الدقائق الكهربائية

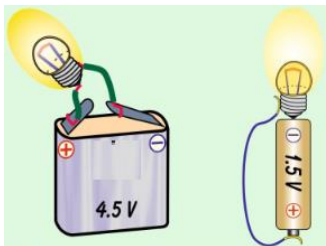
- باعتماد نموذج التيار المائي استنتج مفهوما للتيار المائي؟
- باعتماد المقارنة استنتج مفهوما للتيار الكهربائي؟

- التيار المائي هو كمية تدفق جزئيات الماء عبر الأنبوب في الزمن و كلما زادت كمية التدفق زادت شدة التيار المائي فهو إذا سرعة تدفق جزئيات الماء
- نستنتج باعتماد المقارنة: أن التيار الكهربائي هو كمية تدفق الدقائق الكهربائية عبر ناقل باعتبار الزمن. فهو إذا سرعة تدفق الدقائق الكهربائية

إرساء الموارد المعرفية

1. مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر:

- نسمى سرعة تدفق الدقائق الكهربائية أي كمية تدفق الكهرباء خلال الزمن (1 ثا) عبر ناقل بشدة التيار الكهربائي و يرمز لها بـ : I

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفيةتحقيق التركيب و تفسير
الاختلاف

استكشاف الأمبير. متر

نشاط 02: استكشاف جهاز الأمبير. متر

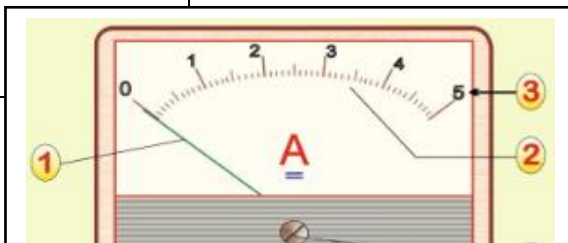
- لاحظ تركيب توهج مصباح في حالتين و عبر عما تلاحظه بتوظيف مفهوم التيار الكهربائي ؟
- توهج المصباح 2 أشد من توهج المصباح 1 و منه فالتيار الكهربائي الذي يمر في المصباح 2 أكبر من التيار الكهربائي الذي يمر في المصباح 1 أي أن للتيار شدة تميزه
- تقاس شدة التيار الكهربائي بجهاز خاص يسمى الأمبير متر

الرقم	الاسم
1	المؤشر
2	تدرجات

المرحلة 02

شدة التيار الكهربائي

جهاز الأمبير متر



3	السلم
4	برغي للضبط
5	قطب مشترك
6	معايير

يوصل القطب السالب للمولد مع قطب الأمبير . متر
المكتوب عليه (com) أو (—)

إرساء الموارد المعرفية

2. شدة التيار الكهربائي :

- للتيار الكهربائي شدة تقاس بجهاز الأمبير متر أو جهاز متعدد القياسات وحدتها A
- يربط الأمبير متر على التسلسل في دائرة كهربائية
- يرمز لجهاز الأمبير متر ب: **A**
- تحسب شدة التيار الكهربائي بالعلاقة :

$$I = \frac{\text{المعيار} \times \text{القراءة}}{\text{السلم}}$$

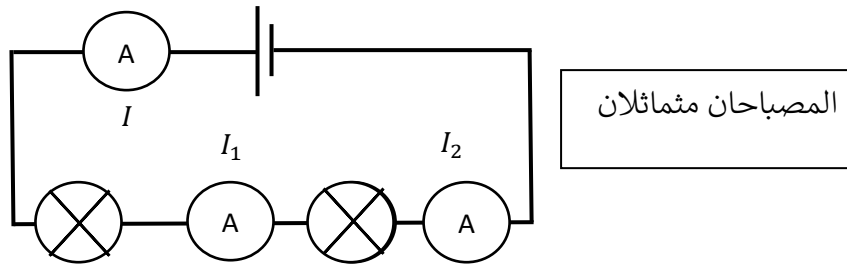
المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

المرحلة 03 قياس شدة التيار الكهربائي

(قانون الشدات)

نشاط 03: الربط على التسلسل

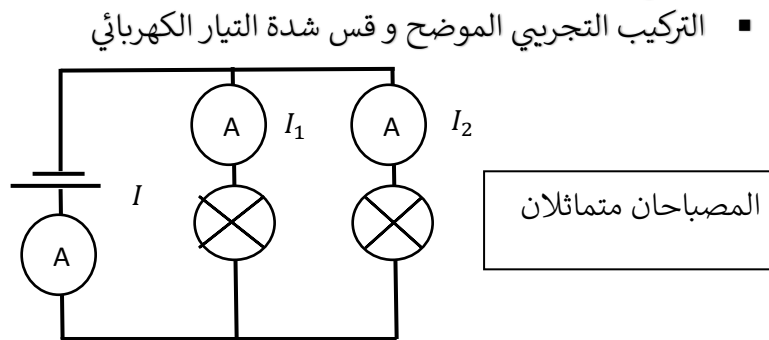
- ما نوع هذا الربط ؟
- حقق التركيب التجريبي الموضح و قس شدة التيار الكهربائي



$I (A)$	$I_1 (A)$	$I_2 (A)$
0.5	0.5	0.5

نشاط 04: الربط على التفرع

- ما نوع هذا الربط ؟
- التركيب التجريبي الموضح و قس شدة التيار الكهربائي



$I (A)$	$I_1 (A)$	$I_2 (A)$
0.5	0.25	0.25

يطبقون علاقة حساب شدة
التيار

يلاحظون تساوي قيم شدة
التيار

يطبقون علاقة حساب شدة
التيار

يلاحظون أن قيمة شدة التيار
تساوي مجموع شدة
التيارات الفرعية

– في الربط على التسلسل لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاد الدارة

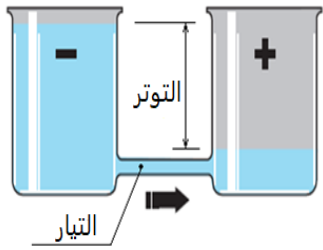
$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

– في الربط على التفرع قيمة شدة التيار الكهربائي تساوي مجموع شدات التيارات الكهربائية الفرعية

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

يوظفون حالة لا استقرار في شلال مائي و فرق الحالة المائية بين نقطتين لبناء مفهوم التوتر الكهربائي



توتر مائي بين نقطتين

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

نشاط 05: التوتر المائي و التوتر الكهربائي

- لماذا لا يتحرك الماء من تلقاء نفسه في بركة مائية؟
- إذا أحدثنا فرق في الارتفاع ماذا يحدث للماء؟
- باعتماد هذه المقاربة استنتج مفهومًا للتوتر الكهربائي

– بسبب التماثل في الحالة أي لا يوجد اختلاف و فرق بين نقاطه
– بسبب الفرق في الارتفاع فإن الماء يسقط من أعلى إلى أسفل و ذلك بسبب عدم التماثل أي يوجد اختلاف بين نقطتين فيظهر توتر مائي بين النقطتين أي حالة عدم استقرار و حالة عدم اتزان بسبب الاختلاف و عدم التماثل و بسبب التوتر المائي يمكن أن يظهر تيارًا مائيًا

– إذا التوتر الكهربائي هو حالة لا استقرار أو حالة لا توازن بسبب اختلاف و الفرق و عدم التماثل في الحالة الكهربائية بين نقطتين

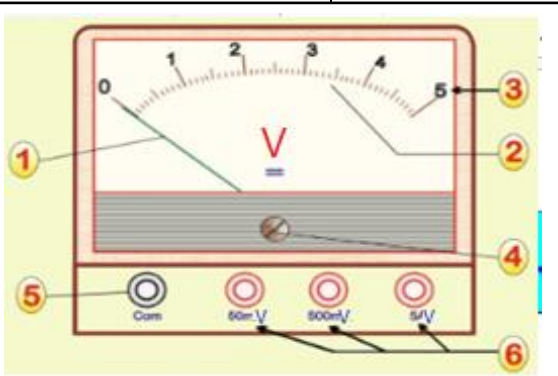
إرساء الموارد المعرفية

4. مفهوم التوتر الكهربائي :

– في دارة كهربائية لا يمر تيار كهربائي بين نقطتين إلا إذا وجد فرق و اختلاف و عدم تماثل في الحالة الكهربائية بين هتين النقطتين يسمى هذا الفرق في الحالة الكهربائية بالتوتر الكهربائي. يرمز للتوتر الكهربائي بـ : U

يفرقون بين الأمبير متر و الفولط متر

نشاط 06 : استكشاف جهاز الفولط . متر
– تقاس قيمة التوتر الكهربائي بجهاز خاص يسمى الفولط متر



المرحلة 05
قيمة التوتر الكهربائي

الرقم	الاسم
1	المؤشر
2	تدرجات
3	السلم
4	برغي للضبط
5	قطب مشترك
6	معايير

5. قيمة التوتر الكهربائي :

- تقاس قيمة التوتر الكهربائي بين نقطتين بجهاز الفولط متر أو جهاز متعدد القياسات وحدتها V
- يربط الفولط متر على التفرع في دائرة كهربائية
- يرمز لجهاز الأمبير متر ب: V
- تحسب قيمة التوتر الكهربائي بالعلاقة :

$$I = \frac{\text{المعيار} \times \text{القراءة}}{\text{السلم}}$$

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

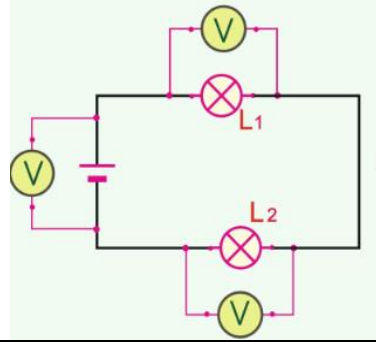
المرحلة 06
قياس قيمة التوتر الكهربائي

(قانون التوترات)

نشاط 07: الربط على التسلسل

- حقق التركيب التجريبي الموضح و قس قيمة التوتر الكهربائي

المصباحان متماثلان

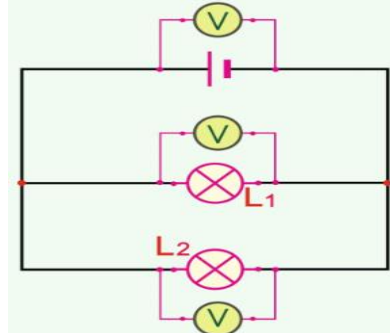


$U(V)$	$U_1(V)$	$U_2(V)$
9	4.5	4.5

نشاط 08: الربط على التفرع

- التركيب التجريبي الموضح و قس قيمة التوتر الكهربائي

المصباحان متماثلان



$U(V)$	$U_1(V)$	$U_2(V)$
9	9	9

يطبقون علاقة حساب قيمة التوتر الكهربائي

يلاحظون أن قيمة التوتر الكهربائي تساوي مجموع التوترات الفرعية

يلاحظون تساوي قيم التوترات

6. قانون التوترات :

- في الربط على التسلسل يكون التوتر الكلي مساويا لمجموع التوترات الكهربائية الفرعية
- $$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$
- في الربط على التفرع قيمة التوتر الكهربائي نفسه بأي نقطتين من الدارة
- $$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

المرحلة 07 المقاومة الكهربائية

نشاط 09: استكشاف عمل المقاومة الكهربائية

- ما هو دور العنفة في نموذج التيار المائي ؟
- حقق دائرة كهربائية بمصباح ثم بمصباحين ثم بثلاثة مصابيح على التسلسل ولاحظ التوهج في كل حالة ؟ فسر ذلك ؟
- استنتج دور المقاومة الكهربائية ؟

- عرقلة التيار المائي
- تنقص شدة توهج بإضافة مصباح أي أن شدة التيار الكهربائي نقصت أي أنه وجدت عرقلة و مقاومة أكبر لمرور التيار الكهربائي .
- باعتماد المقاربة و التجريب فالمقاومة الكهربائية تقاوم مرور التيار الكهربائي أي تعيق حركة الدقائق الكهربائية

إرساء الموارد المعرفية

7. مفهوم المقاومة الكهربائية :

- هي قابلية المواد الناقلة لمقاومة و عرقلة مرور التيار الكهربائي و يرمز لها بـ : R ورمزها النظامي : 
- تقاس المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة بجهاز الأوم متر أو متعدد القياسات و وحدتها هي Ω و لها أجزاء و مضاعفات مثل $k\Omega$
- كما تقاس بطريقة غير مباشرة باستعمال شيفرة الألوان

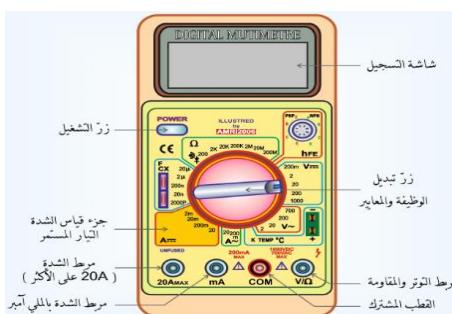
تحقيق التركيب و تفسير الملاحظات باعتماد تغير شدة التيار الكهربائي ثم تفسير سبب تغير الشدة و بناء مفهوم المقاومة الكهربائية

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

المرحلة 08 متعدد القياسات

نشاط 10 : تطبيقات لقياس شدة التيار و قيمة التوتر في نوعي الربط و المقاومة باستعمال متعدد القياسات

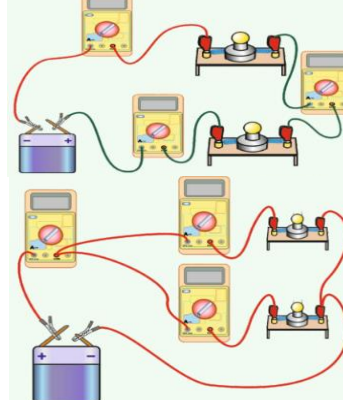
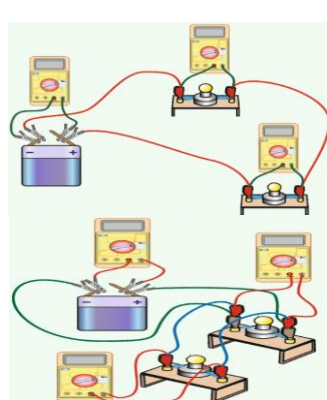
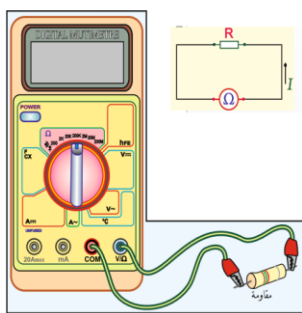
يقيس التلميذ التيارات و التوترات و المقاومات باستعمال جهاز متعدد القياسات



قيمة المقاومة

قيمة التوتر (التسلسل و التفرع)

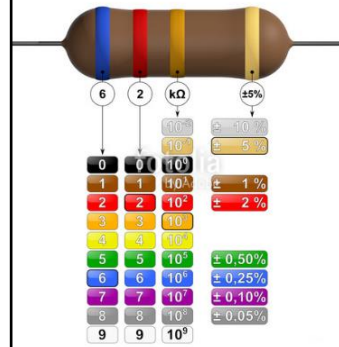
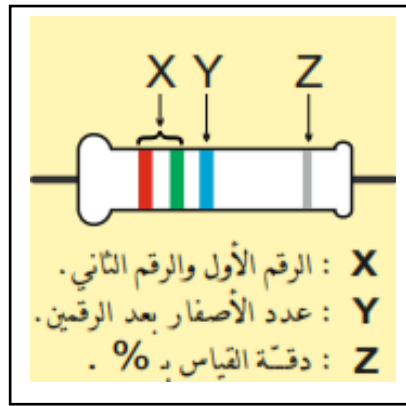
شدة التيار (التسلسل و التفرع)



شفرة الألوان لتعيين قيمة المقاومة الكهربائية

نشاط 11: وثيقة 10 ص 82

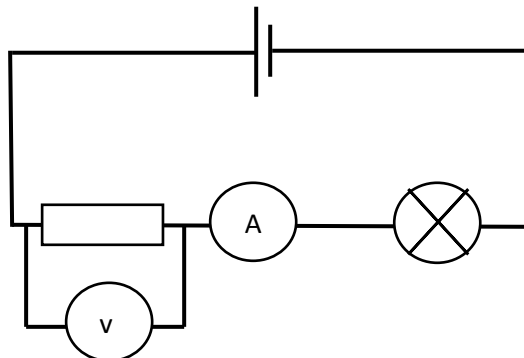
اللون الأزرق يوافق رقم 2
اللون الأحمر يوافق 5
اللون البني (عدد الأصفر)
يوافق الرقم 6
و منه قيمة المقاومة هي :
 $R = 25000000\Omega$



المرحلة 09 قانون أوم

نشاط 12:

- حقق التركيب التجريبي الموضح مع تغيير المقاومة الكهربائية في كل قياس وقياس شدة التيار المار فيها و التوتر الكهربائي بين طرفيها
- ماذا تستنتج

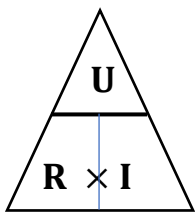


المقاومة (Ω)	$R_1 = \dots$	$R_2 = \dots$	$R_3 = \dots$
شدة التيار (A)	$I_1 = \dots$	$I_2 = \dots$	$I_3 = \dots$
قيمة التوتر (V)	$U_1 = \dots$	$U_2 = \dots$	$U_3 = \dots$
$I \times R$			

تحقيق التركيب التجريبي

ملأ الجدول و يستنتجون أن
 $U = R \times I$

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية



إرساء الموارد المعرفية

8. قانون أوم :

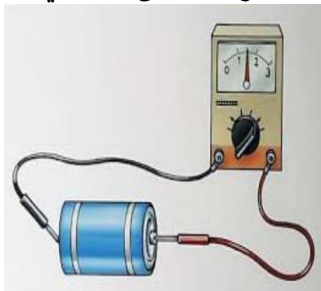
- كل ناقل له مقاومة كهربائية يمر خلاله تيار كهربائي فإنه يحقق العلاقة التالية:
 $U = R \times I$ تسمى هذه العلاقة بقانون أوم بين طرفي ناقل أومي
- الناقل الأومي هو ناقل للتيار الكهربائي يتميز بمقاومة كهربائية و يحقق قانون أوم
- بتطبيق قانون أوم يمكن قياس قيمة المقاومة الكهربائية بطريقة غير مباشرة

المرحلة 10 القوة المحركة الكهربائية

نشاط 13 :

- ما هو دور البطارية ؟
- قس التوتر الكهربائي بين طرفيها ؟
- ماذا تمثل هذه القيمة ؟
- كيف نزيد في توهج مصباح ؟
- دور البطارية مثل المضخة فهي تدفع الدقائق الكهربائية أي ان للبطارية قوة كهربائية محركة
- القوة الكهربائية المحركة تقاس بين طرفي المولد في دائرة مفتوحة

قياس القوة الكهربائية
المحركة لبعض البطاريات



- لزيادة توهج مصباح يجب رفع قيمة شدة التيار الذي عبره وذلك باختيار بطارية ذات قوة محرك مناسبة أي كلما زادت القوة المحركة للمولد زادت شدة التيار الكهربائي

إرساء الموارد المعرفية

9. القوة المحركة الكهربائية :

- هي خاصية مميزة للمولد الكهربائي تقاس لمولد معزول أي في دائرة مفتوحة بجهاز الفولط متر أو متعدد القياسات، يرمز لها بـ e و وحدتها هي V
- في دائرة مغلقة التوتر الكلي (قانون أوم)

$$U = R_T \times I$$

حيث التوتر الكلي اقل أو يساوي القوة الكهربائية المحركة للمولد

- بزيادة القوة الكهربائية المحركة يزداد شدة التيار الكهربائي $I = \frac{e}{R_T}$

